

Análisis Integral de Código: Pizzería Bella Italia

Deconstrucción arquitectónica en C# WinForms

</> Lenguaje: C# 10

</> Paradigma: POO

</> Patrón: Arquitectura en Capas

Gemini Notebook

Capa de Dominio

PedidoPizza.cs

Ciego a la interfaz gráfica. Aquí reside el ADN del negocio.

Capa de Presentación

FormPedido.cs

Gestión de eventos e interacciones. Solo captura datos y muestra resultados.



El diagrama muestra una flecha unidireccional de dependencia, indicando que el negocio no sabe nada de los clics o ventanas, garantizando una alta escalabilidad.

Gemini Notebook

PizzeriaBellaItalia.csproj

```
<Project Sdk='Microsoft.NET.Sdk'>

  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net10.0-windows
    </TargetFramework>
    <UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>
  </PropertyGroup>

</Project>
```

Reglas del Ecosistema (.slnx)

Estandarización

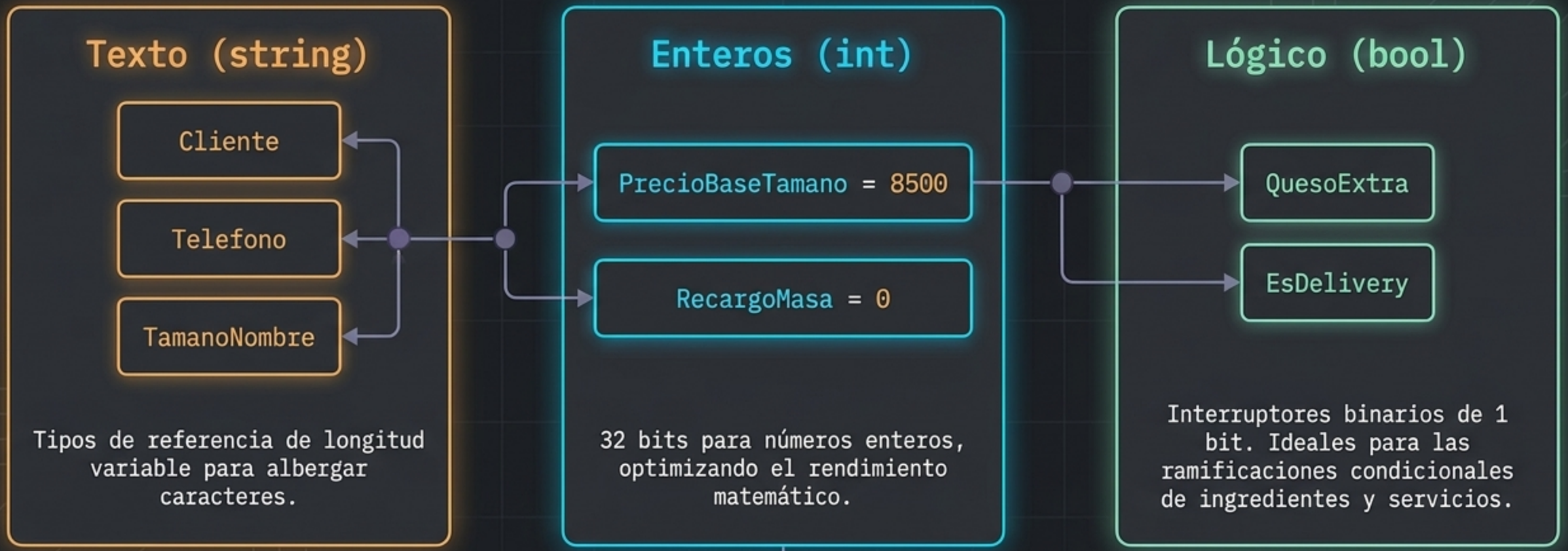
Eliminación estricta de tildes y eñes en espacios de nombres (PizzeriaBellaItalia.Dominio) para garantizar compatibilidad multiplataforma y evitar advertencias en compiladores en inglés.

Tipado Habilitado

<Nullable>enable</Nullable> para prevenir errores fatales de memoria desde la raíz.

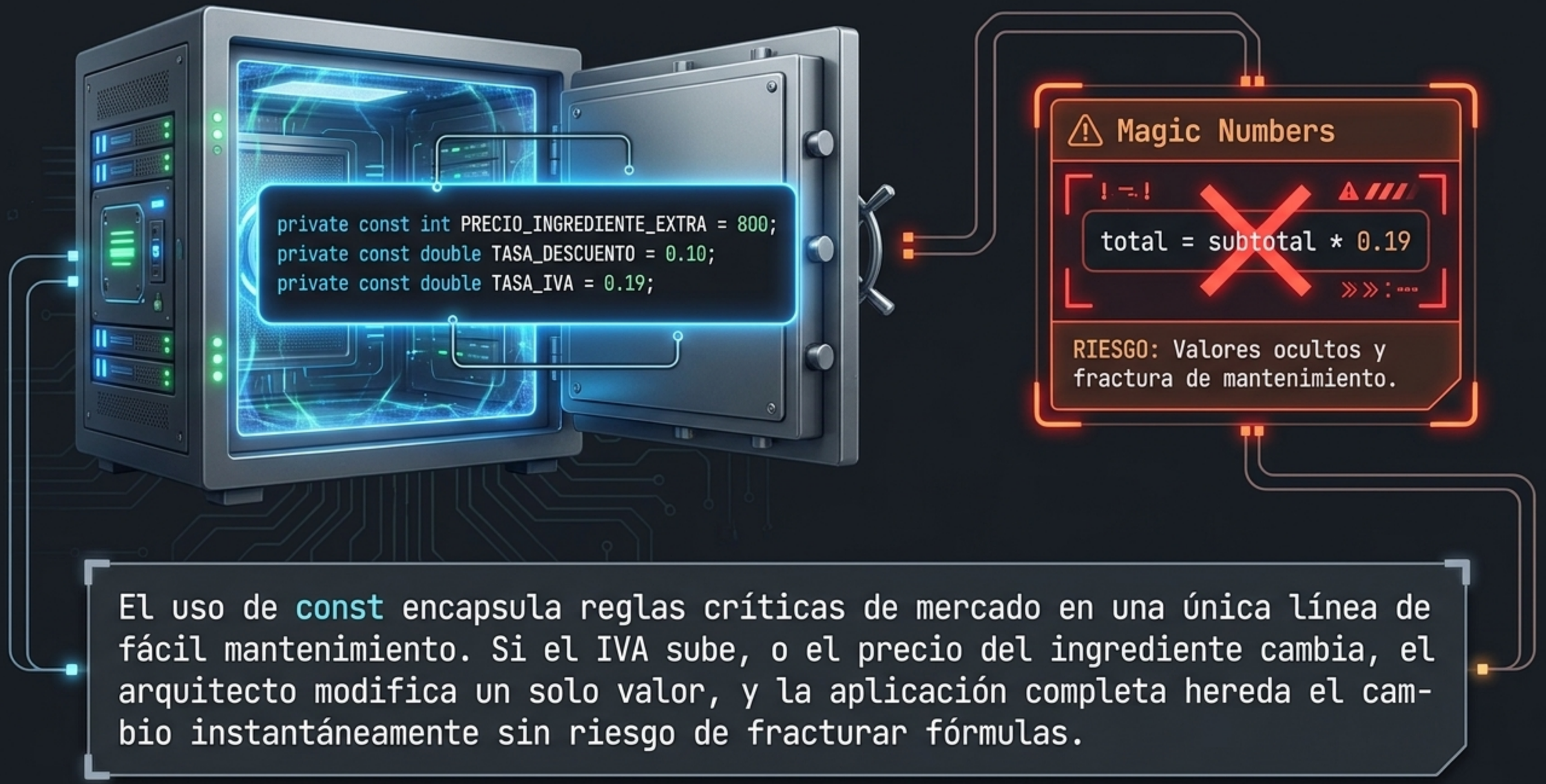
Gemini Notebook

Huella de Memoria: Entidad del Dominio "PedidoPizza"



El diseño de la clase PedidoPizza demuestra que elegir el tipo de dato correcto optimiza la memoria RAM previendo errores críticos.

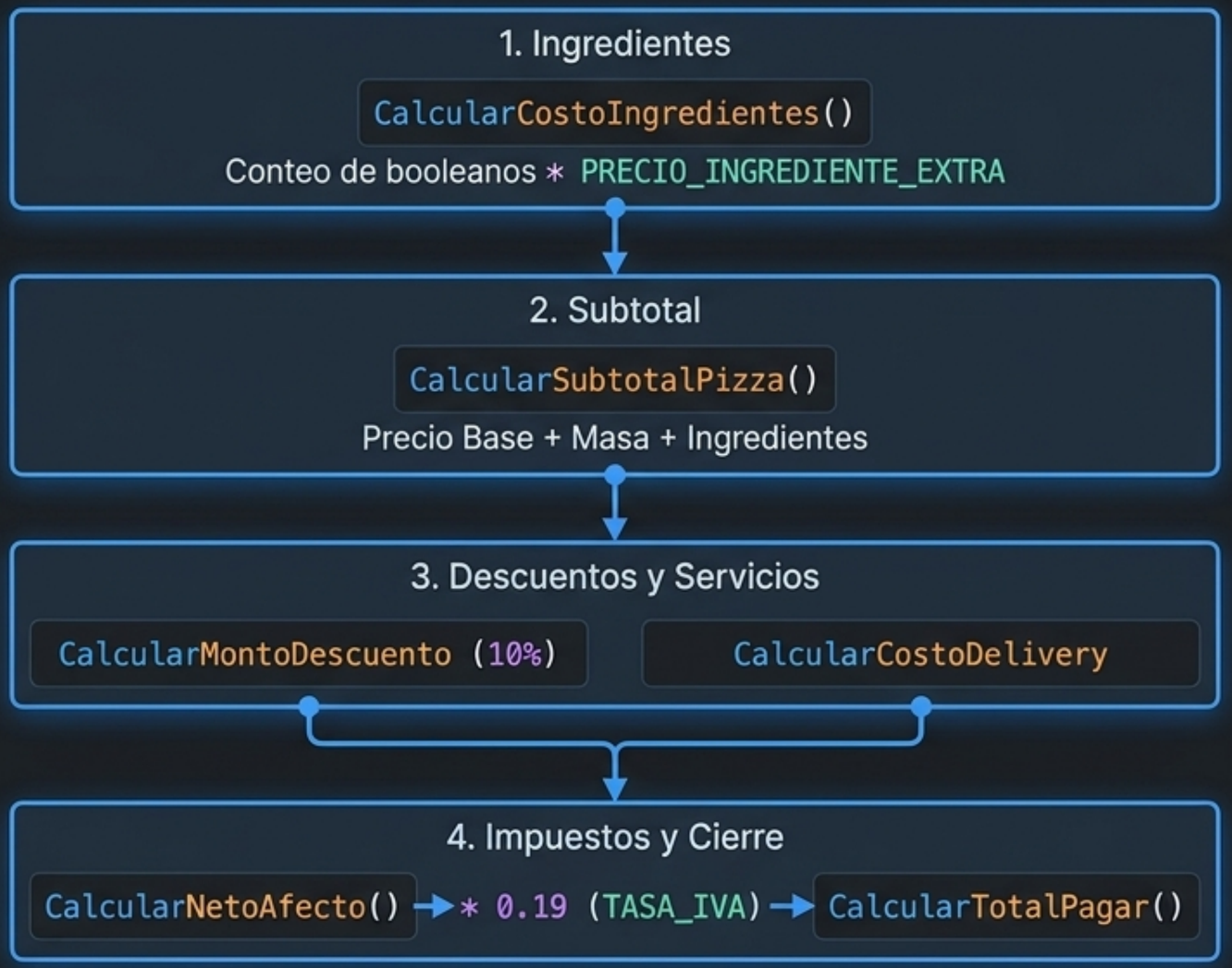
Gemini Notebook



El uso de const encapsula reglas críticas de mercado en una única línea de fácil mantenimiento. Si el IVA sube, o el precio del ingrediente cambia, el arquitecto modifica un solo valor, y la aplicación completa hereda el cambio instantáneamente sin riesgo de fracturar fórmulas.

Gemini Notebook

Estructura de Negocio: Secuencia de Cálculo en Cascada



El motor matemático es estrictamente secuencial y altamente cohesivo; ningún método hace el trabajo de dos.

Gemini Notebook

```
public List<PedidoPizza>
    pedidos = new();
```



Persistencia en Memoria RAM

- **Colección Dinámica**

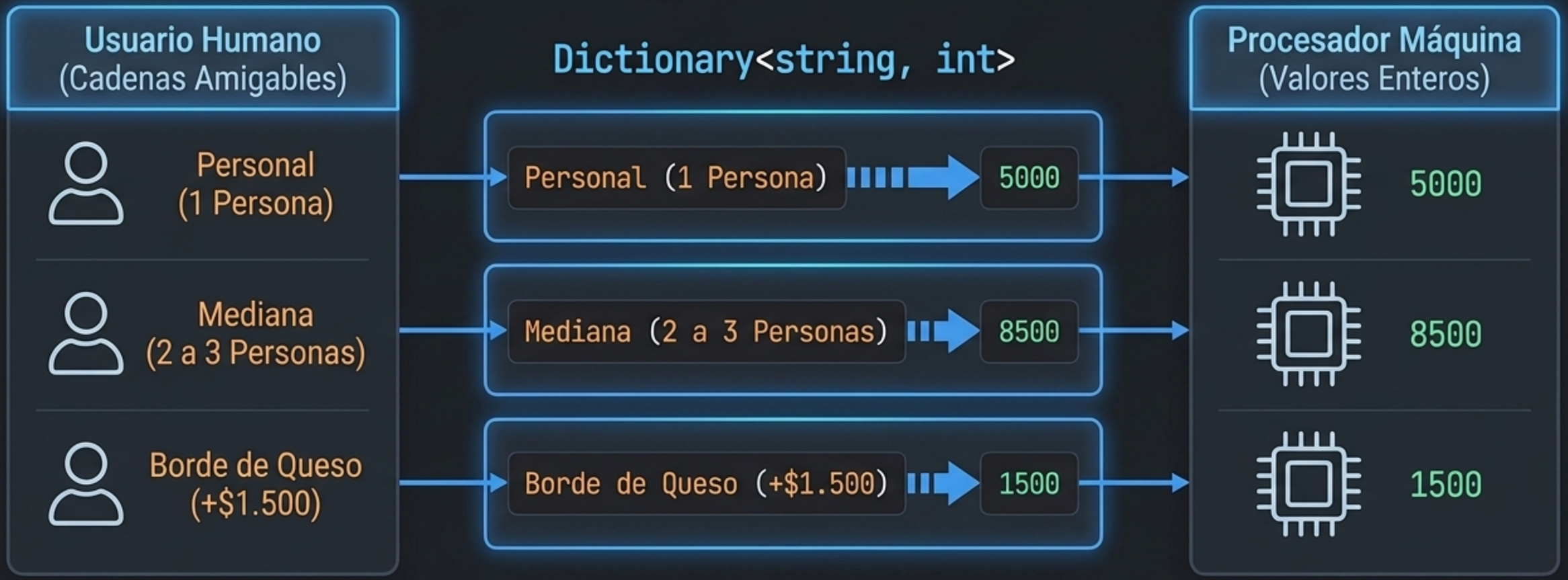
  A diferencia de un Array estático, List permite un crecimiento orgánico e ilimitado de pedidos en la memoria.

- **Ciclo de Vida**

  Estos objetos residen de forma temporal. Al cerrar la aplicación, el Garbage Collector de C# libera la memoria automáticamente.

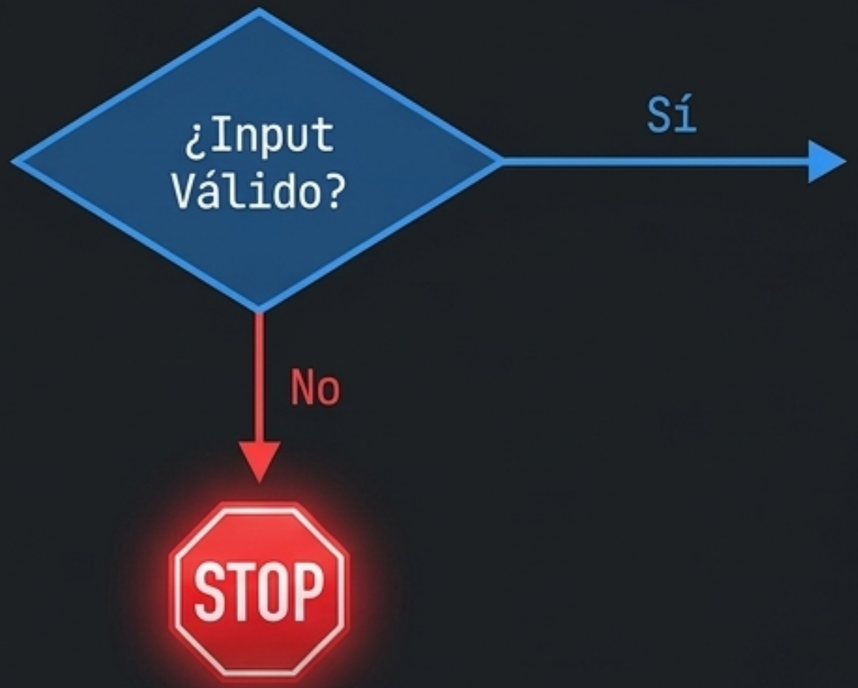
Gemini Notebook

Mapeo de Datos: Puente de Traducción Key-Value



Mostrar cómo la propiedad `DisplayMember = 'Key'` y `ValueMember = 'Value'` del ComboBox oculta de forma elegante la complejidad al usuario, inyectando silenciosamente el valor entero matemático directo al modelo.

Gemini Notebook



Validación Defensiva (C#)

```
1   var url. option();
2
3   if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtCliente.Text))
4       return false;
5   }
```

El Portero del Sistema

Bifurcación Defensiva

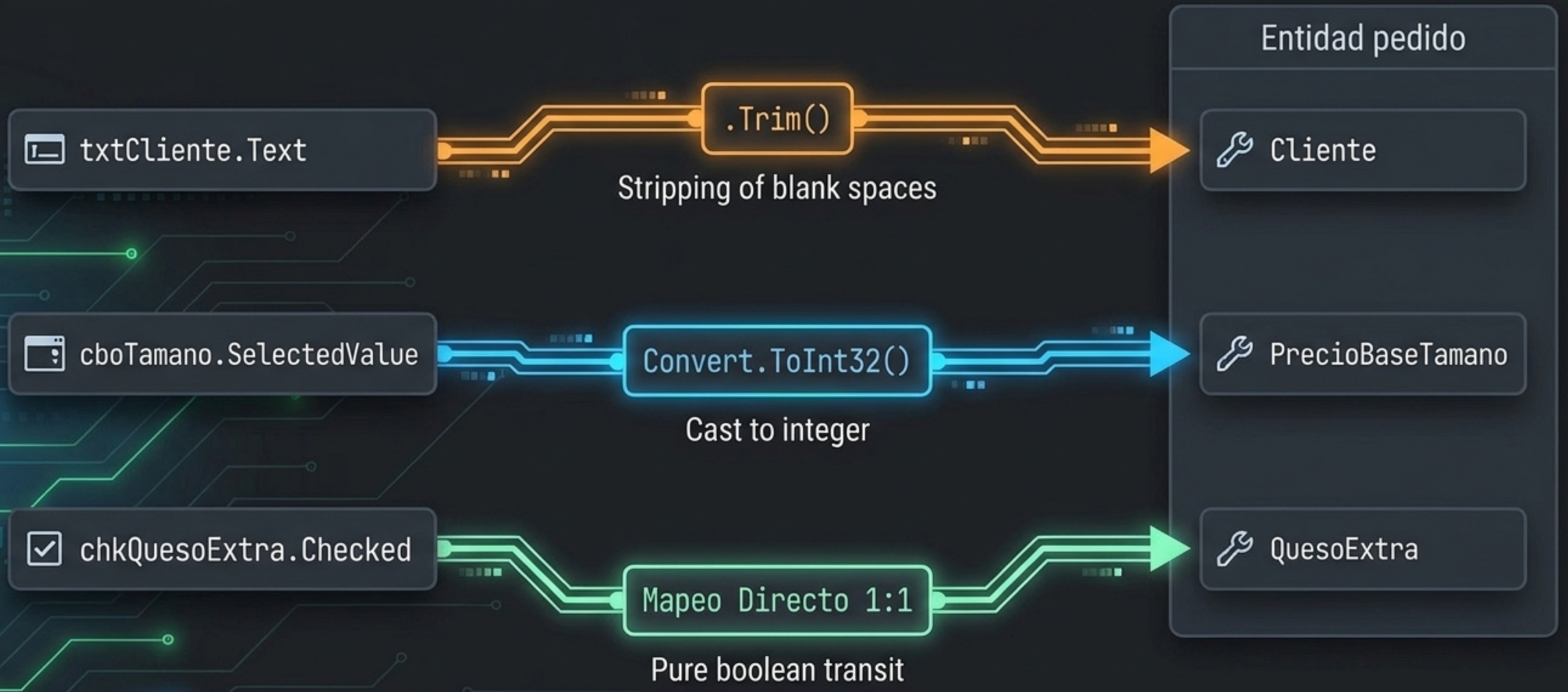
El sistema usa una sentencia condicional if no para avanzar, sino para abortar la ejecución si los inputs críticos están vacíos o corruptos.

Patrón Early Return

Al retornar false prematuramente, se evita sobrecargar el procesador enviando objetos vacíos a la capa matemática, manteniendo la estabilidad total del flujo.

Gemini Notebook

El Enrutador Visual: Del Formulario al Objeto



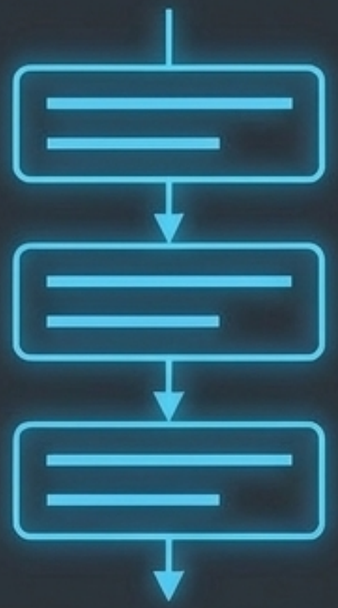
Gemini Notebook



Gemini Notebook

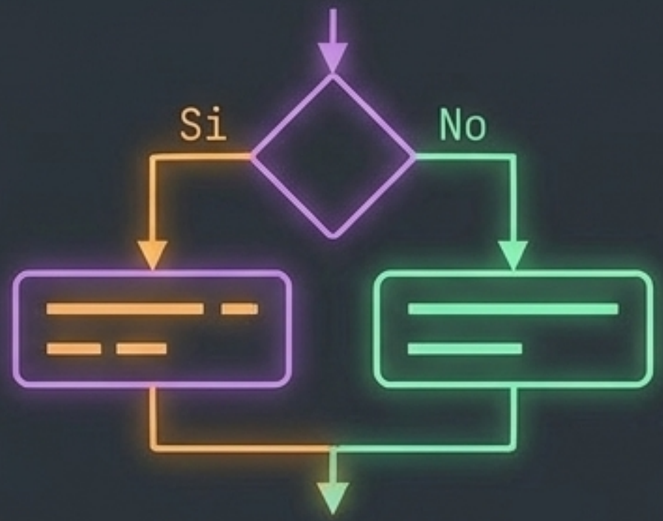
Diagnóstico de Estructuras de Control: Teoría vs. Implementación

Secuencia (Presente)



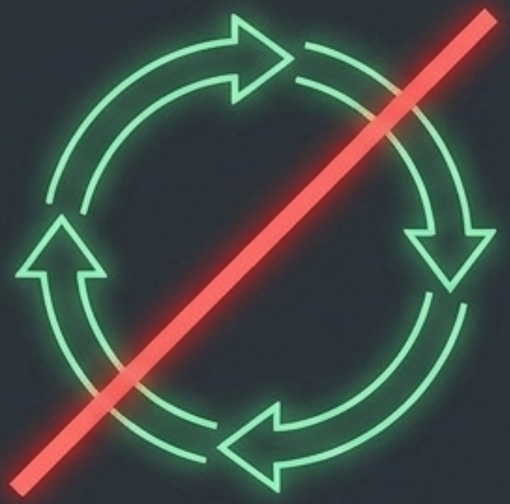
Ejecución ininterrumpida línea a línea, evidente en los métodos de cálculo matemáticos del Dominio.

Selección (Presente)



Diamantes de decisión (`if`), utilizados intensivamente como barreras de seguridad y para la suma condicional de ingredientes.

Iteración (Ausente)



Ausencia de bucles (`for`/while). En una aplicación interactiva, el bucle general es reemplazado por la naturaleza Event-Driven impulsada por el usuario.

Gemini Notebook

Duelo de Arquitectura: Decisión de Proyecto vs. Estándar Financiero Internacional



La **Pizzería** usa tipos de **32 bits (int)** para el dinero. Totalmente válido y altamente optimizado dado que la moneda chilena no utiliza fracciones físicas ni centavos en la práctica comercial.

En software financiero internacional, C# requiere estrictamente el **tipo de 128-bits decimal.** Evita la paradoja de punto flotante operando en base-10 absoluta para prevenir fallas microscópicas de redondeo.

Gemini Notebook

Ciclo de Vida del Dato: Macro-Mapa de Flujo de Aplicación



Gemini Notebook

"El software excelente no ocurre por accidente; se diseña controlando el flujo y respetando la arquitectura."

Tipado Inquebrantable

Modelar entidades con `tipos` de datos precisos bloquea errores matemáticos antes de la compilación.

Responsabilidades Aisladas

La interfaz gráfica no sabe de impuestos; el Dominio matemático no sabe de ventanas emergentes.

El Fin del Caos

La programación estructurada transforma reglas de negocio abstractas en una ejecución predecible y blindada.

Gemini Notebook